8. SISTEMUL DE MANIPULARE A ÎNTRERUPERILOR

OBIECTIVE

CUPRINS

8. SISTEMUL DE MANIPULARE A ÎNTRERUPERILOR 1

8.1 Modalităţi de realizare a sistemelor de întreruperi. 2

8.2 Proiectarea unui sistem de întreruperi pentru calculatorul didactic 4
8.2.1 Specificarea sistemului de întreruperi pentru CD 4
8.2.2 Modificarea secvenţei de comandă a UC 5
8.2.3 Proiectarea detaliată a sistemului de întreruperi pentru CD. 13
8.2.4 Descrierea unităţii logice combinaţionale PRI 15
8.2.5 Descrierea unităţii logice combinaţinale ADRI 20
8.2.6 Descrierea unităţii de comandă a sistemului de întreruperi UCSI 22

8.3 Programarea operaţiilor de intrare / ieşire în întreruperi 25

Calculatorul numeric trebuie privit ca un sistem deschis care comunică şi interacţionează cu mediul extern în procesul de execuţie al funcţiilor logice şi de calcul specificate de program. În acelaşi timp calculatorul este el însuşi un sistem complex a cărui stare este formată din compoziţia stărilor subansamblelor componente, ceea ce implică unele dificultăţi în actualizarea şi menţinerea corectă a stării întregului sistem.

Din punctul de vedere al fluxului de control aceste interacţiuni pot fi reduse la evenimente care apar şi declanşează alte evenimente (de exemplu evenimentul ce semnalează terminarea transferului unui cuvânt declanşează evenimentul ce iniţiază transferul cuvântului următor).

Interacţiunea dintre evenimente este astfel controlată de UCP încât să asigure funcţionarea deterministă a sistemului (pentru aceleaşi intrări să se obţină aceleaşi rezultate) indiferent de momentul şi ordinea apariţiei acestor evenimente interne sau externe. Apariţia evenimentelor se materializează prin schimbarea stării sistemului fizic (de ex: schimbarea stării unor bistabili pentru a memora evenimentul). Mecanismul de control a sistemului trebuie să sesizeze apariţia acestor evenimente pentru a declanşa alte evenimente, specifice algoritmilor de funcţionare a sistemului. Apariţia unor evenimente interne sau externe poate fi sesizată prin analiza periodică a stării subansamblelor fizice (interacţiune în buclă de aşteptare). Această soluţie are mai multe dezavantaje:

- ciclul de testare a stării poate fi mare, ceea ce duce la o întârziere a tratării evenimentelor conducând la afectarea, în mod negativ a performanţelor sistemului. De exemplu rata de transfer cu echipamentele de I/E poate fi micşorată, din acest motiv, ceea ce conduce la o scădere a productivităţii sistemului;
- ciclul de testare a stării poate fi mic, ceea ce duce la o scădere a productivităţii sistemului datorită unui procent mare de ocupare a UCP cu aceste operaţii.
- soluţia nu oferă o rezolvare corectă a apariţiei evenimentelor ce necesită o tratare imediată în cazul sistemelor ce trebuie să efectueze prelucrări în timp real.

Se impune deci dezvoltarea unui mecanism care să sesizeze apariţia evenimentelor ce solicită atenţia UCP şi să genereze iniţierea unor acţiuni la nivelul UCP, a unor secvenţe de program specifice fiecărui eveniment. Acest mecanism va fi denumit în continuare sistem de întreruperi care asigură interfaţa dintre UCP şi cererile de întrerupere (evenimentele care cer atenţia UCP).

Un astfel de sistem care este capabil să controleze în mod corect evenimente între care nu există nici o relaţie temporală este un sistem asincron. Prin sistemul de întreruperi se asigură un mecanism pentru controlul şi sincronizarea evenimentelor asincrone. În sistemele de prelucrare în timp real, sisteme tipice asincrone, necesitatea analizei relaţiilor temporale dintre anumite evenimente impune existenţa unui "ceas" al sistemului, care eventual poate fi corelat cu timpul fizic.

8.1 Modalităţi de realizare a sistemelor de întreruperi.

Cererile de întreruperi pot fi, după sursa de generare a acestora, de două tipuri:

- interne, cauzate de evenimente la nivelul UCP cum ar fi:
  - întreruperi programate (iniţiate în program);
  - executarea unor instrucţiuni privilegiate de un program care nu are acest drept;
  - depăşire în UAL;
  - eroare de paritate la memorie;
  - adresarea unui subansamblu inexistent;

- încercarea de a executa operaţii nepermise: împărţire prin zero, etc.
- externe, primite din mediu extern prin intermediul interfeţelor de intrare/ieşire.

Trebuie notat că cererile de întrerupere nu trebuie asociate cu apariţia unor situaţii de eroare.

La elaborarea unui sistem de întreruperi trebuie avute în vedere mai multe aspecte cum ar fi:

- pentru a facilita tratarea lor, cererile de întrerupere trebuie partiţionate în clase, după sursa de generare, denumite în general niveluri de întreruperi;
- în funcţie de natura lor (de provenienţă) există cereri care trebuie tratate imediat, chiar dacă sunt în curs de tratare alte cereri, ceea ce impune ordonarea după o anumită schemă de priorităţi a nivelurilor de întrerupere;
- pe un nivel se pot conecta mai multe cereri, subniveluri de acceaşi prioritate. în acest caz trebuie să existe posibilitatea identificării fiecărui nivel şi subnivel;
- deoarece prin mecanismul întreruperilor este posibilă execuţia concurentă a mai multor programe, se impune necesitatea protejării faţă de întreruperi a unor secvenţe de cod maşină indivizibile, denumite secţiuni critice. Aceasta se poate realiza prin dezactivarea globală sau individuală (mascare) a întreruperilor pe diferite durate de timp;
- sistemul de întreruperi trebuie prevăzut cu facilităţi de salvare şi restaurare a contextului programului întrerupt, într-o manieră cât mai eficientă;
- trebuie prevăzută posibilitatea unui dialog cu subansamblele (echipamentele) care au generat cereri de întrerupere privind tratarea cererii;
- timpul de răspuns al sistemului de întreruperi (SI), definit ca intervalul dintre lansarea unei cereri de întrerupere spre SI momentul execuţiei primei instrucţiuni din secvenţa de prelucrare efectivă a cererii, trebuie să fie cât mai mic.

După modul în care se face activarea secvenţei (a rutinei) de tratare a unei întreruperi se disting următoarele tipuri de sisteme de întreruperi:

- nevectorizat;
- vectorizat.

Sistemele de întreruperi nevectorizate sunt acelea în care toate cererile de întrerupere forţează transferarea controlului la o locaţie fixă denumită celulă capcană, unde se află punctul de intrare (sau legătura cu rutina de tratare) în programul de tratare a tuturor întreruperilor. Sursa de întrerupere şi activarea rutinei specifice se determină prin citirea unui registru de stare, denumit registrul cererilor de întrerupere (sau a mai multor registre).

Dacă există mai multe cereri prioritatea de servire a acestora se stabileşte prin program. Timpul de răspuns între o cerere şi lansarea în execuţie a rutinei specifice de tratare poate fi destul de mare la acest tip de sistem de întrerupere.

Au avantajul unei complexităţi reduse a resurselor hardware necesare, dar tratarea unor cereri care apar în timpul tratării altor cereri este dificilă.

Sistemele de întreruperi vectorizate sunt acelea în care legatura dintre cereri şi rutinele de tratare se realizează prin intermediul unui vector de adrese (denumite şi celule capcană) cu o componentă directă pentru fiecare nivel. Fiecare componentă conţine adresa, sau informaţii privind calculul adresei rutinei de tratare astfel că printr-un salt indirect prin această locaţie se iniţiază execuţia rutinei de tratare.

Sistemul de întreruperi furnizează spre UCP codul nivelului care trebuie tratat în acel moment, cod ce va fi utilizat pentru selecţia componentei asociate din vectorul de adrese al rutinelor de tratare.

Prioritatea între niveluri este stabilită de către SI la nivel fizic, timpul de răspuns al sistemului este mai mic decât în cazul precedent.

În practică se utilizează frecvent o soluţie ce combină avantajele şi dezavantajele celor două tipuri de sisteme de întreruperi şi anume sisteme vectorizate pe niveluri şi SI nevectorizate pe subniveluri.

8.2 Proiectarea unui sistem de întreruperi pentru calculatorul didactic

Proiectarea unui sistem de întreruperi (SI) pentru CD implică rezolvarea următoarelor aspecte:

- specificarea SI;
- modificarea arhitecturii CD, prin includerea funcţiilor necesare gestiunii întreruperilor;
- proiectarea detaliată a SI;
- programarea operaţiilor de I/E în întreruperi.

8.2.1 Specificarea sistemului de întreruperi pentru CD

Aspectele principale ce trebuie considerate în vederea specificării SI au fost prezentate în paragraful 8.1. Analizând aceste aspecte se constată imediat că există o mare varietate de soluţii şi opţiuni pentru specificarea structurii şi arhitecturii unui SI. Având în vedere caracteristicile CD se poate proiecta un SI adecvat, specificat printr-un set de atribute ce vor fi prezentate în continuare:

După sursa de generare se vor considera următoarele clase de întreruperi:

- **întreruperi interne**, generate la nivelul UCP. în această clasă sunt incluse următoarele cereri de întreruperi:
  - întrerupere de depăşire în UAL, care se generează imediat după execuţia unei instrucţiun ce a poziţionat în "1" indicatorul de depaşire D;
  - întreruperi prin program, care se generează imediat după execuţia unei instrucţiuni INT, ce va fi inclusă în setul de instrucţiuni al CD. (Această întrerupere la nivel fizic este utilă pentru programarea unor puncte de întrerupere la nivel logic în diferite locuri ale unui program în vederea punerii la punct a acestuia);

Obs: Trebuie notat că întreruperile interne nu pot fi mascate (inhibate).

- **întrerupere externă nemascabilă**, generată din exteriorul UCP şi care nu poate fi mascată. Această întrerupere este utilă pentru evenimente ce trebuie tratate imediat, cum ar fi scăderea tensiunii de alimentare sub o anumită limită; întreruperea externă nemascabilă este transmisă UCP printr-o linie separată cinm.
- **întreruperi externe mascabile**, generate de către subsistemul de I/E. Se vor prevedea 8 cereri de întrerupere externe mascabile. Existenţa a cel puţin o întrerupere externă mascabilă se anunţă UCP printr-o linie separată cintr.

Cererile de întrerupere sunt ordonate după priorităţi astfel:

- întreruperile interne (prioritatea cea mai mare);
- întreruperea externă nemascabilă;
- întreruperile externe mascabile.

Întreruperile externe mascabile sunt ordonate pe 8 niveluri de priorităţi cerint0 , cerint1 ,....., cerint7 în ordinea descrescătoare a priorităţilor (cerint0 are prioritatea cea mai mare iar cerint7 cea mai mică).

Prioritatea între cele trei clase de întrerupere este stabilită de UCP în ordinea prezentată anterior.

SI pentru CD este de tip vectorizat. Se consideră un vector de 12 celule capcană, pentru fiecare cerere de întrerupere câte o celulă. Aceste celule sunt localizate la adresele 0:11. în fiecare celulă se înscrie adresa rutinei de tratare corespunzătoare nivelului respectiv, conform tabelului 8.1.

Tabelul 8.1 Vectorul de întreruperi pentru CD

B A 9 8 7 6 5 4	Nivel 7 Nivel 6 Nivel 5 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 0	Întreruperi externe mascabile
3	Căderea tensiunii de alimentare	Întrerupere externă nemascabilă
2	Întrerupere de depăşire UAL	Întreruperi interne
1	Întrerupere generată prin program	
0	Neutilizată	

Saltul indirect prin aceste celule la rutina de tratare a întreruperii, asociată cu prioritatea cea mai mare recunoscută de UCP, este asigurat de secvenţa din UCP ce va fi introdusă în acest scop. Secvenţa din UCP se realizează pe baza informaţiilor privind cererile interne, inm şi intr şi pe baza codului furnizat de SI la activarea unei cereri pe linia cintr.

Pentru a avea posibilitatea activării sau dezactivării (mascării) întreruperilor pe linia cintr se va prevedea un indicator I în registrul de indicatori IND care va specifica starea de activare/dezactivare a întreruperilor. De asemenea, se va extinde setul de instrucţiuni maşină a CD cu instrucţiunile:

EI - activează SI, prin trecerea în 1 a indicatorului I;
DI - dezactivează SI, prin trecerea în 0 a indicatorului I;
INT - generează, prin program, o cerere de întrerupere.

8.2.2 Modificarea secvenţei de comandă a UC

Pentru a actualiza secvenţa de control ce realizează citirea interpretarea instrucţiunilor în vederea introducerii SI trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

- completarea primitivelor funcţionale ale UCP;
- descrierea secvenţei de luare în considerare, interpretare şi preluare a cererilor de întrerupere;
- codificarea noilor instrucţiuni introduse;
- descrierea secventei de citire/interpretare şi execuţie a noilor instrucţiuni introduse .

Aşa cum s-a menţionat, pentru a permite activarea/dezactivarea întreruperilor externe mascabile, primitivele funcţionale ale CD se completează cu un nou indicator I şi cu instrucţiuni de poziţionare explicită a acestuia.

I=0 întreruperile sosite pe linia cintr sunt inhibate;
I=1 întreruperile sosite pe linia cintr sunt luate în considerare de UCP.

Unitatea de comandă a CD va fi prevăzută cu bistabili necesari pentru memorarea cererilor de întrerupere şi anume:

intr - întrerupere externă mascabilă, este scris de SI şi interpretat de UCP;
= 0 nu există cerere de întrerupere de la SI;
= 1 există cerere de întrerupere de la SI, cintr = 1.

ai - achitare întrerupere este scris de UCP ca recunoaştere a unei cereri de întrerupere externă mascabilă SI utilizat de unitatea de comandă a sistemului de întreruperi.
= 0 UCP nu a recunoscut sau a terminat luarea în considerare a unei cereri de întrerupere;
= 1 UCP a recunoscut o cerere de întrerupere.

inm - întrerupere externă nemascabilă - este scris de cinm şi interpretat de UCP.
= 0 nu există o tranziţie 0 - 1 a liniei cintr;
= 1 există o cerere externă nemascabilă, cinm - 1.

Obs: Bistabilul imn trece în 1 la tranziţiile din 0 în 1 ale cererii cimn (cererea este activă pe front).

id -întrerupere de depăşire în UAL, este scris de UCP, interpretat de UCP.
= 0 nu există o tranziţie 0 - 1 a indicatorului D;
= 1 există o cerere de întrerupere datorată depăşirii UAL, indicatorul D a avut o tranziţie din 0 în 1 .

ip -întrerupere prin program, este scris de UC ca urmare a execuţiei unei instrucţiuni INT, interpretat de UC.
= 0 nu s-a executat o instrucţiune INT;
= 1 există o cerere de întrerupere datorate execuţiei instrucţiunii INT.

Bistabilii intr, imn, id, ip sunt anulaţi selectiv (trecuţi în 0) imediat după încărcarea în AM a adresei celulei capcană corespunzătoare, ca urmare a luării în considerare a cererii de întrerupere respective..

În continuare se va dezvolta secvenţa de analiză, interpretare a cererilor de întererupere interne, externe nemascabile şi externe mascabile de către UCP.

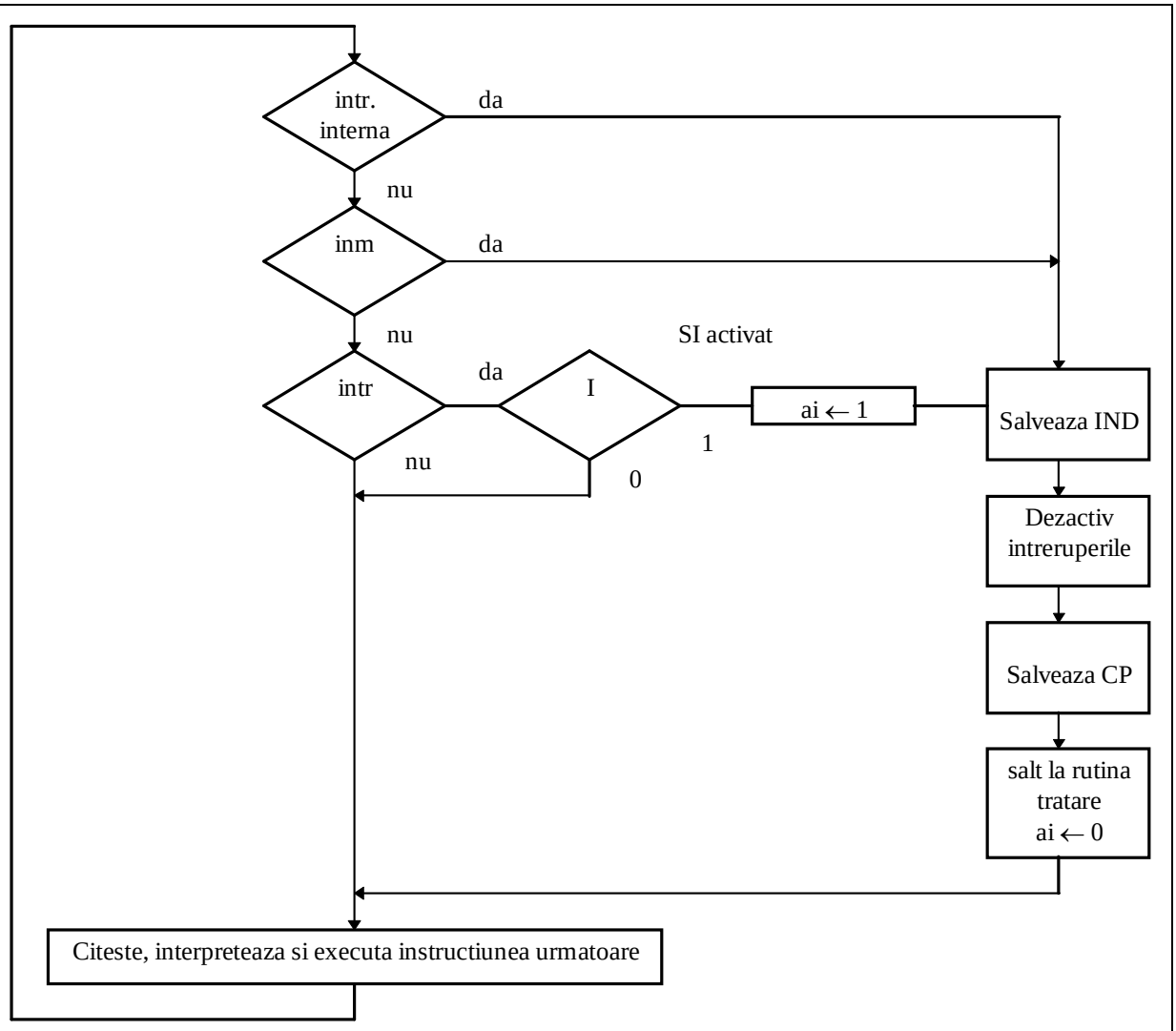


Figura 8.1
Secvenţa de tratare a unei întreruperi

Modul de analiză al cererilor de întrerupere de către UC se prezintă în Fig 8.1.,evidenţiindu-se următoarele aspecte:

- prioritatea între întreruperile interne, întreruperea externă nemascabilă inm şi întreruperile externe mascabile intr este stabilită de ordinea de testare;
- întreruperile interne şi externă nemascabilă nu pot fi dezactivate prin execuţia unei instrucţiuni DI (I - 0);
- la recunoaşterea unei cereri de întrerupere pe intr, UC trimite spre exterior un semnal de achitare întrerupere, ai pentru a semnala sistemului de întrerupere că s-a luat în considerare cererea de întrerupere şi se aşteaptă codul de identificare al cererii cu prioritatea cea mai mare (adresa celulei capcană);

- pentru întreruperile interne şi externă nemascabilă sistemul de întreruperi asigură adresa celulei capcană corespunzătoare. UC nu mai trebuie să trimită semnal de achitare;
- la recunoaşterea unei cereri de întrerupere UCP :
  - salvează indicatorii de condiţii în stivă ;
  - dezactivează întreruperile externe mascabile (I - 0) ;
  - salvează în stivă adresa de reântoarcere în programul întrerupt ;
  - transferă controlul rutinei de tratare executând o secvenţă similară cu JMP indirect prin celula capcană corespunzătoare.
- în rutina de tratare, cererile de întrerupere externe mascabile vor putea fi luate în considerare numai după execuţia unei instrucţiuni EI;
- trebuie avut în vedere că o rutină de tratare a unei întreruperi interne să nu conţină o instrucţiune care generează o nouă întrerupere internă, pentru a evita depăşirea stivei sistemului şi distrugerea programului;
- la terminarea tratării întreruperii, revenirea în programul întrerupt se face prin executarea unei instrucţiuni IRET care reface indicatorii (deci reactivează şi SI) şi apoi revine în programul întrerupt;
- în rutina de tratare a unei întreruperi cauzată de depăşire în UAL, trebuie anulat bistabilul D, pentru a permite generarea unor întreruperi ulterioare datorită depăşirii în UAL.

În continuare se prezintă modificarea secvenţei unităţii de comandă a CD pentru recunoaşterea şi iniţirea tratării întreruperilor.

```
MODULE : UNITATEA DE COMANDA A CD

MEMORY : RG[8,16];T1[16];T2[16];AM[16];CP[16];RI[16];AIE[8]
       : IND[6];start[D];inm[D];id[D];ip[D];intr[D];ai
INPUTS : starta;cintr;cinm;atm
OUTPUTS: AIE[8];cm;sm;cie;sie;ai;AM[16];ip;id;inm;actadri
COMBUS : MAG[16]


     1. -> SL(SYN(starta))/(1)

     2. -> (inm ∨ id, inm ∨ id ∨ (intr ∧ I))/(91,2.2)

     2.1 ai <- 1;

          -> (91)
```

/* la pasul 91 începe secvenţa de tratare de către UCP a întreruperilor externe şi interne */

```
     2.2 AM <- CP
     .
     .
     .
```

(la fel ca până acum)

(nu s-au cosiderat instrucţiunile nou introduse)

```
91. T1 <- BUSFN (RG;DCD(ADRIS))

92.  AM  <-  ADD (T1;0FFFFH;0)

     T1  <-  ADD (T1;0FFFFH;0)
```

/* adresa vârfului stivei actualizată se aduce în T1 şi AM

```
93.  M * DCD(AM) <- IND
```

/* se salvează indicatorii în stivă */

```
94.  RG  *  DCD (ADRIS) <- ADD (T1;0FFFFH;0);

                    AM  <- ADD (T1;0FFFFH;0);

                      I <- 0
```

/* se actualizează IS - indicatorul vârfului stivei */

/* se dezactivează sistemul de întreruperi I <- 0 în mod implicit */

```
95.  M * DCD(AM) <- CP ; actadri = 1
```

/* salvează adresa de revenire din subrutina de tratare a întreruperii */

/* activează ADRI pe magistrală pentru a fi preluată în AM la pasul 96 */

```
96. actadri = 1

     AM <- ADRI
```

/* se încarcă AM cu adresa celulei capcană corespunzătoare cererii luate în considerare. Adresa este furnizată de o unitate logică combinaţională, ADRI şi este activată pe MAG de actadri */

```
97. (ip! id! inm! intr) * PRIL0:3 <- 0 ; ai * PRIL3 <- 0;

          CP <- BUSFN (M;DCD(AM));

              -> (2)
```

/* se anulează bistabilul de cerere de întrerupere, ce a fost luat în considerare de către UC, utilizând unitatea logică combinaţională PRIL */

/* se încarcă în CP adresa de început a rutinii de tratare a întreruperii */

/* se merge la începutul fazei de citire interpretare */

```
END SEQUENCE
     intr <- cintr; inm [D] = 1; inm[CK] = cinm; id [D] = 1;
  id [CK] = D
END
```

Noile instrucţiuni, necesare controlului SI, şi codificarea acestora sunt prezentate în tabelul 8.2

Tabelul 8.2 Instrucţiuni aferente SI

Mnemonică	Cod	Funcţii
EI	10001111	Activare întreruperi externe mascabile; I <- 1
DI	10001110	Dezactivare întreruperi externe mascabile; I <- 0
INT	10001101	Salvează starea; I<-0 şi transferă controlul indirect prin locaţia 2

Secvenţa de citire, interpretare şi execuţie a acestor instrucţiuni este următoarea:

$$84 \rightarrow ((\overline{RI6} \wedge RI7), RI6)/(90,89)$$

$$84.1 \rightarrow (inm, \overline{inm} \wedge (intr \wedge I), \overline{inm \vee (intr \wedge I)})/$$

$$(91, 2.1, 84.1)$$

/* execuţia instrucţiunii HLT */

/* o întrerupere externă nemascabilă sau o întrerupere externă mascabilă (cu sistemul de întreruperi activat) scoate UCP din starea de asteptare şi continuă cu instrucţiunea imediat următoare instrucţiunii HLT (bineânteles după execuţia rutinei de tratare a întreruperii) */

```
.
89  I <- RI7
      -> (32)
```

/* execuţia instrucţiunilor EI şi DI */

```
90  CP <- INC(CP); ip <- 1
```

/* se actualizează CP şi se cere întrerupere prin program */
/* se continuă cu secvenţa de la pas 91 comună tuturor tipurilor de întrerupere */

Pentru a exemplifica modul de interpretare de către UC a diferitelor tipuri de întreruperi, în Fig. 8.2 se prezintă un exemplu de tratare, cvasisimultană, a mai multor cereri. Să presupunem că după ce s-a activat sistemul de întreruperi (ca urmare a execuţiei instrucţiunii EI), în urma unei instrucţiuni ADD se poziţionează în 0 indicatorul de depăşire. în timpul execuţiei instrucţiunii ADD sosesc şi cereri pe liniile cintr şi cinm. De

remarcat faptul că rutinele de tratare a întreruperilor de depăşire şi externă nemascabilă, dezactivează SI astfel că cererile de întrerupere mascabile sunt recunoscute numai dacă în cadrul lor se activează SI. Altfel sunt luate în considerare numai după terminarea execuţiei acestora.

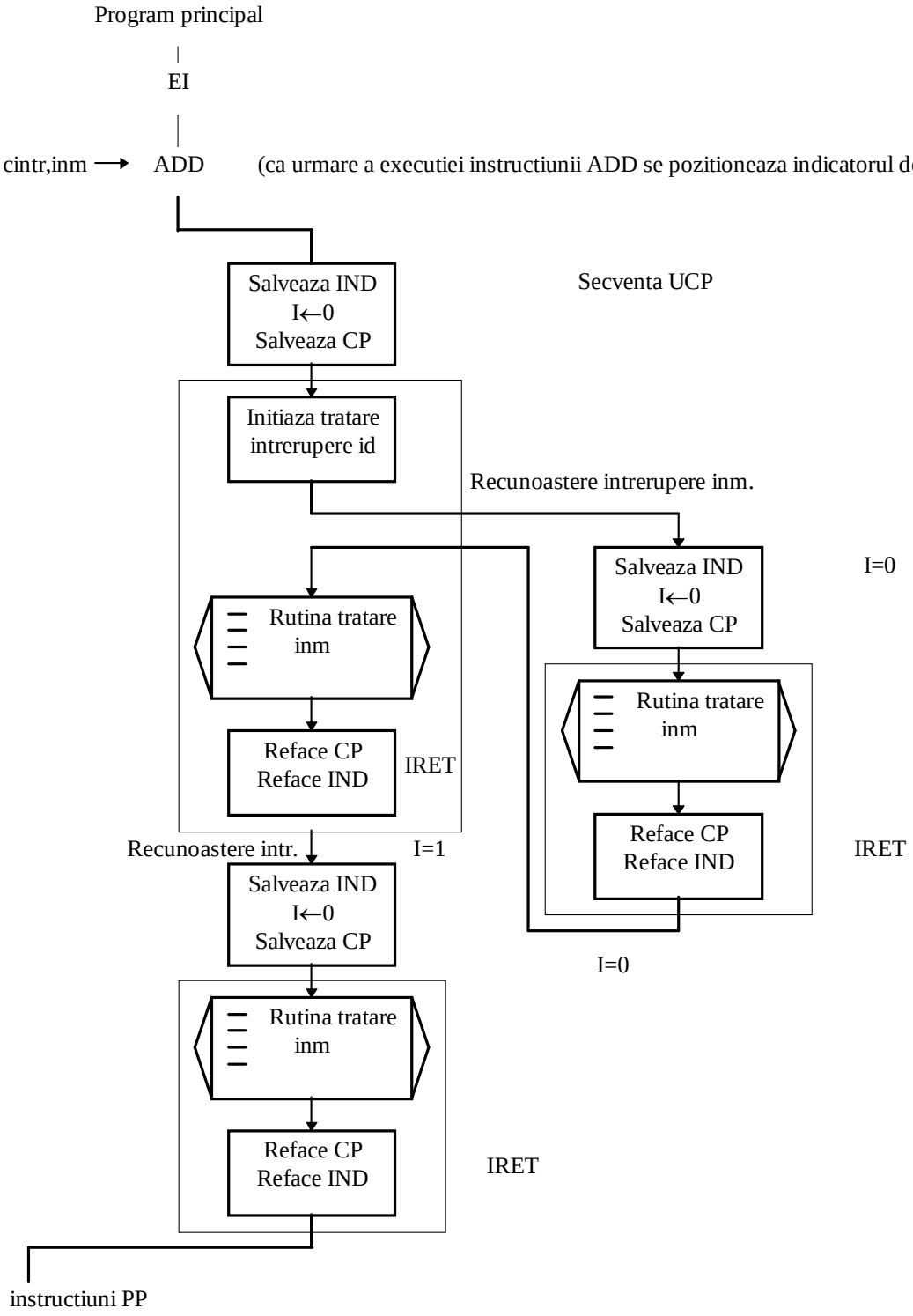


Figura 8.2
Tratarea cererilor de întrerupere simultane

8.2.3 Proiectarea detaliată a sistemului de întreruperi pentru CD.

Având în vedere caracteristicile generale ale SI pentru CD prezentate anterior se poate stabili schimbul de informaţie între UCP - SI - interfeţe de I/E. Schimbul de informaţii este prezentat în Fig. 8.3. Semnificaţia semnalelor, exceptând actadri, a fost prezentată anterior.

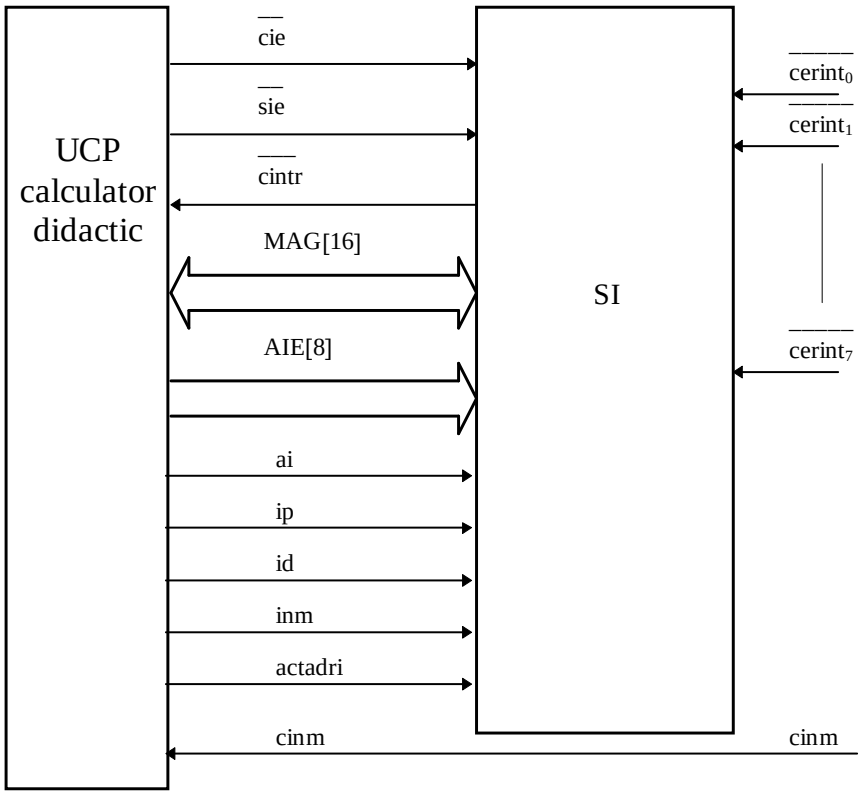


Figura 8.3
Schimbul de informaţie UCP-SI - interfeţe de I/E

Având în vedere aspectele generale ale specificaţiilor SI pentru CD, se poate stabili schema bloc a sistemului de întreruperi, prezentată în Fig 8.4.

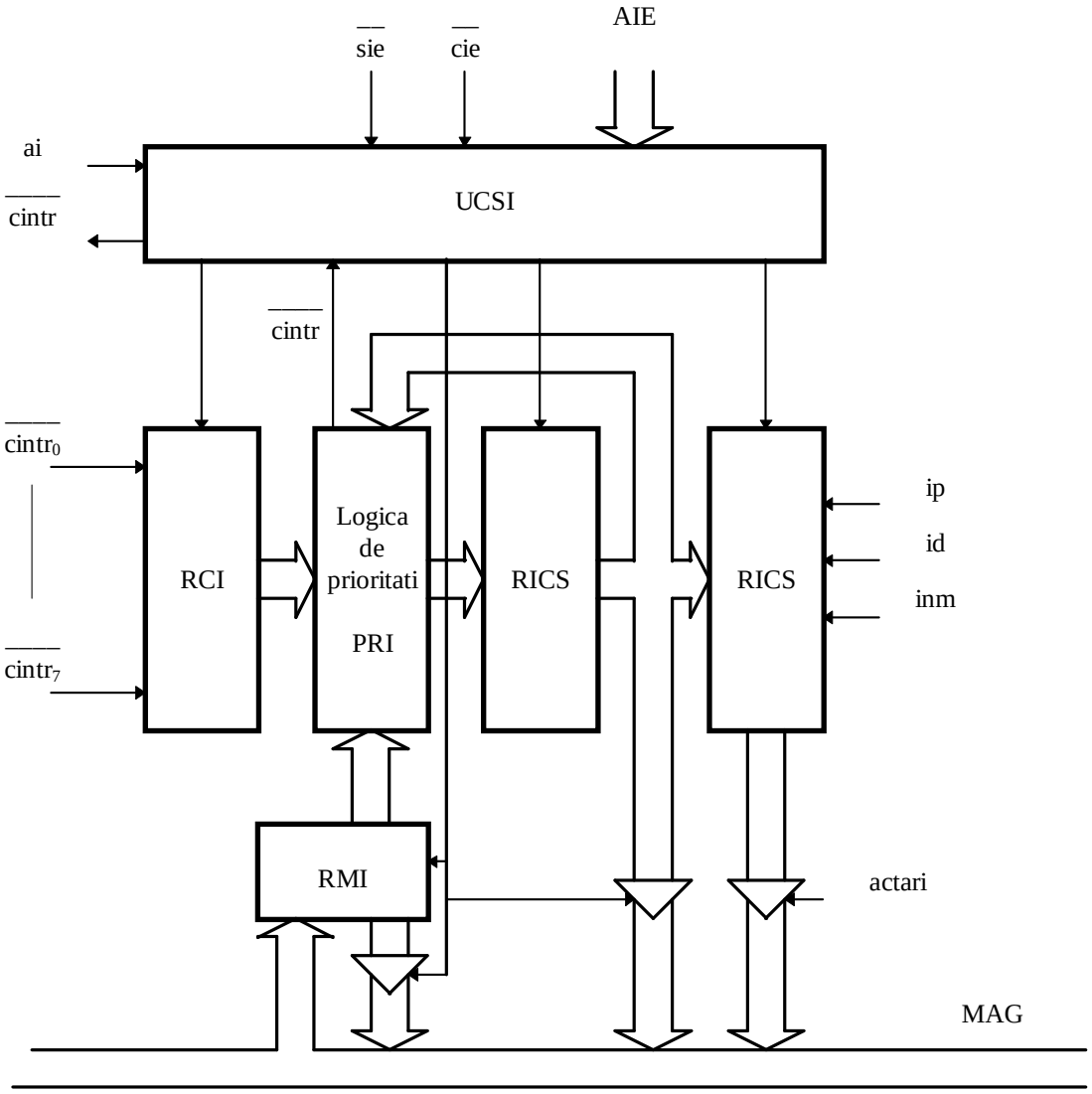


Figura 8.4
Schema bloc a SI

Primitivele funcţionale ale SI au următoarele semnificaţii:

RMI - registrul de mascare întreruperi - este scris/citit de UCP. Este utilizat pentru mascarea individuală sau în bloc a cererilor externe mascabile.
RMI_i = 1 va inhiba cererea de întrerupere de pe linia $cerint_i$ corespunzătoare.

RCI - registrul de cereri întreruperi - este scris de cererile de întrerupere de la echipamentele periferice prin liniile cerint0, ...cerint7. Pentru a sesiza numai sosirea unei cereri, nu şi timpul cât ea este activă, bistabilii individuali din acest registru sunt poziţionaţi pe frontul crescător al cererii. Bistabilii din acest registru sunt independenţi, adică, sunt manipulaţi individual de către UCSI şi cererile de întrerupere extrne mascabile cerint0, ...cerint7.

RCI are rolul de a păstra cererile de întrerupere externe până când vor fi luate în considerare de UCP
RCIi = 0 - echipamentul extern cuplat pe nivelul i nu a lansat o cerere de întrerupere;
RCIi = 1 - echipamentul extern cuplat pe nivelul i a lansat o cerere de întrerupere .

PRI - unitate logică combinaţională - stabileşte cererea, nemascată, cu prioritatea cea mai mare din registrul RCI. Este utilizată şi pentru a stabili dacă cererea, cu prioritatea cea mai mare din RCI, poate întrerupe eventuala cerere în curs de servire indicată de RICS.
În caz afirmativ, UCSI va lansa o cerere de întrerupere spre UCP, pe linia cintr, şi o va transfera din RCI în RICS, pentru servire. Transferând-o în RICS o şterge din RCI.

RICS - registrul de cereri în curs de servire - scris de UCSI şi citit de UCP. Este utilizat pentru a păstra cererile de întrerupere a căror servire a fost iniţiată dar neterminată. Fiecărei cereri îi corespunde un bit în RICS. Există posibilitatea că într-un caz extrem, toţi biţii lui RICS să fie în "1".

ADRI - unitate logică combinaţională - stabileşte adresa celulei capcană asociată cererii a cărei tratare va începe.

UCSI - unitatea de comandă a sistemului de întreruperi.

Mecanismul general pentru generarea unei întreruperi cintr spre UCP pe baza cererilor individuale cerint0,...,cerint7 este următorul:

- cererile de întrerupere individuale cerint0, ..., cerint7 de la echipamentele externe se memorează în RCI pe frontul crescător al acestora;
- SI evaluează priorităţile acestor cereri, alege cererea cu prioritatea cea mai mare dintre cele nemascate şi generează o cerere pe linia cintr spre UCP, numai dacă prioritatea acesteia este mai mare decât a cererilor în curs de servire, indicate de RICS;
- UCP va răspunde la cererea de întrerupere cintr cu o confirmare a luării ei în considerare prin activarea semnalului ai (achitare întrerupere);
- primind ai de la UCP, UCSI (unitatea de comandă a sistemului de întreruperi) va trece în 1 bitul din RICS corespunzător cererii luate în considerare şi o va şterge din RCI;
- atât timp cât actadri este activ, şi va activa pe MAG adresa celulei capcană corespunzătoare pe baza careia se va ajunge la rutina de tratare a întreruperii.

Pentru a detalia implementarea sistemului de întreruperi trebuie tratate următoarele aspecte:

- descrierea unităţii logice combinaţionale PRI;
- descrierea unităţii logice combinaţionale ADRI;
- descrierea UCSI.

8.2.4 Descrierea unităţii logice combinaţionale PRI

Această unitate logică combinaţională este formată din două secţiuni şi anume:

- secţiunea de alegere a cererii, nemascate din RCI, cu prioritatea cea mai mare (PRIA);
- secţiunea de generare a unei cereri cintr spre UCP (CINTR).

Programul AHPL de descriere a primei secţiuni (PRIA) este prezentat în continuare conform cu organigrama din Fig. 8.5

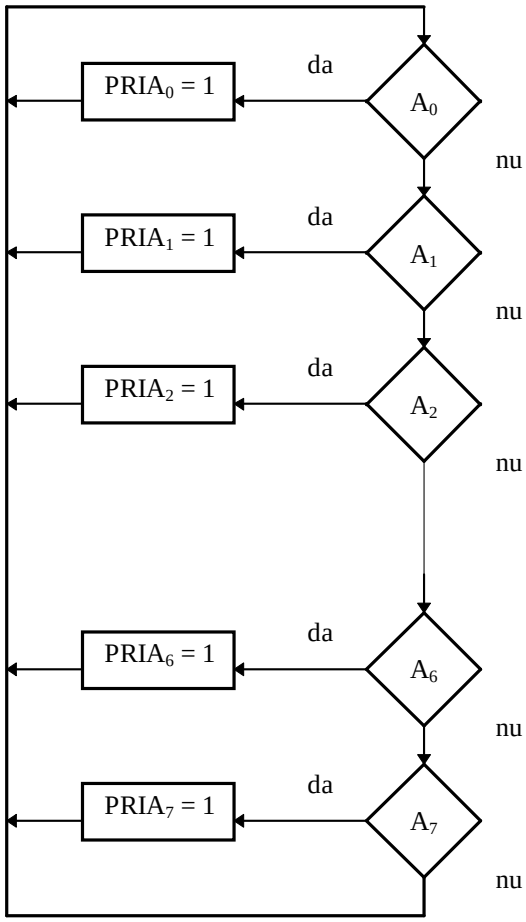


Figura 8.5
Organigrama de alegere a cererii cu prioritatea cea mai mare - PRIA

```
UNIT : PRIA (A)

INPUTS : A [ρA]

OUTPUTS: PRIA [ρA]

     1. B₀ = A₀

     2. k ≤ 1
```

3. $B_k = \wedge /(A_k , \overline{A_{0:k-1}})$

4. $k \leq k+1$

5. => $(k < \rho A)/(3)$

6. PRIA = B

END

sau forma compactatã:

UNIT: PRIA (A)

INPUTS :A [ρA]

OUTPUTS:PRIA [ρA]

1. $B_0 = 1$

2. $B_{1:\ \rho A-1} = \overline{A}_{0:\ \rho A-2} \wedge B_{0:\ \rho A-2}$

3.PRIA = A ∧ B

END

Această unitate logică combinaţională va avea ca intrări, $\overline{RCI} \wedge RMI$.

Schema logică, principială, pentru această secţiune a unităţii logice combinaţionale este prezentată în Fig 8.6.

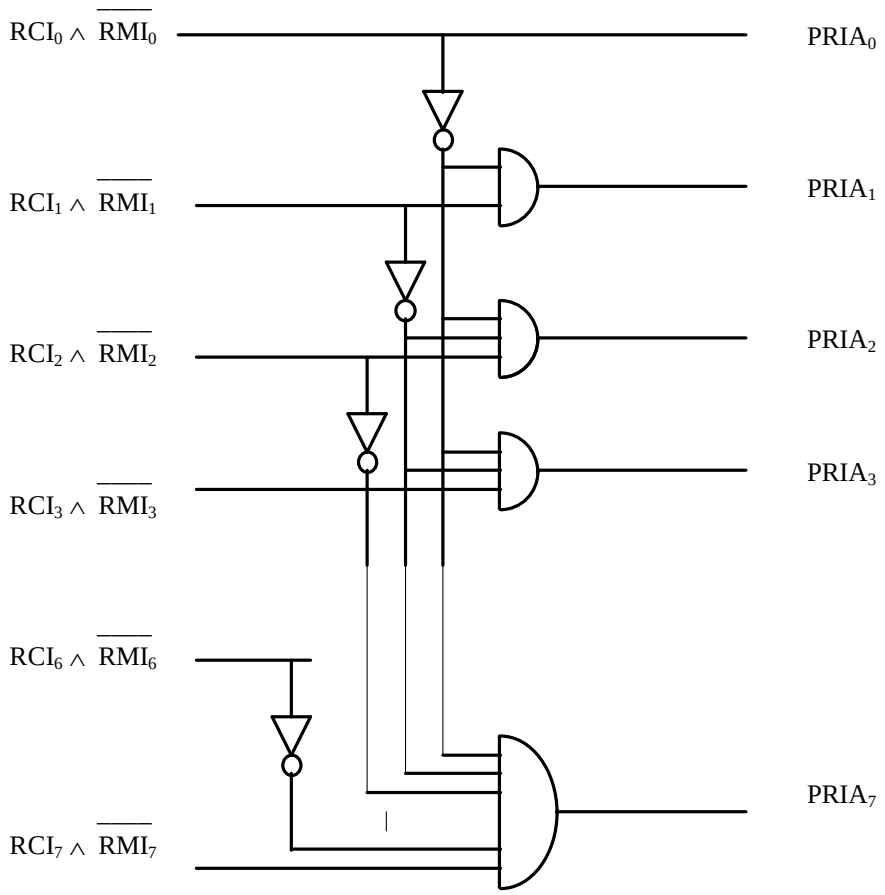


Figura 8.6
Schema logica a unităţii PRIA

Ieşirile unităţii combinaţionale vor fi egale cu 0 cu excepţia celei corespunzătoare cererii (nemascate) din RCI cu prioritatea cea mai mare.

Secţiunea de generare a unei cereri de întrerupere cintr (CINTR), va analiza conţinutul registrului RICS şi ieşirile PRIA.

Dacă cererea din RCI cu prioritatea cea mai mare, indicată de PRIA, poate întrerupe cererile în curs de servire (are o prioritate mai mare decât acestea) se va genera o cerere de întrerupere pe linia cintr.

Programul AHPL de descriere a secţiunii CINTR este descris pe baza organigramei din Fig 8.7.

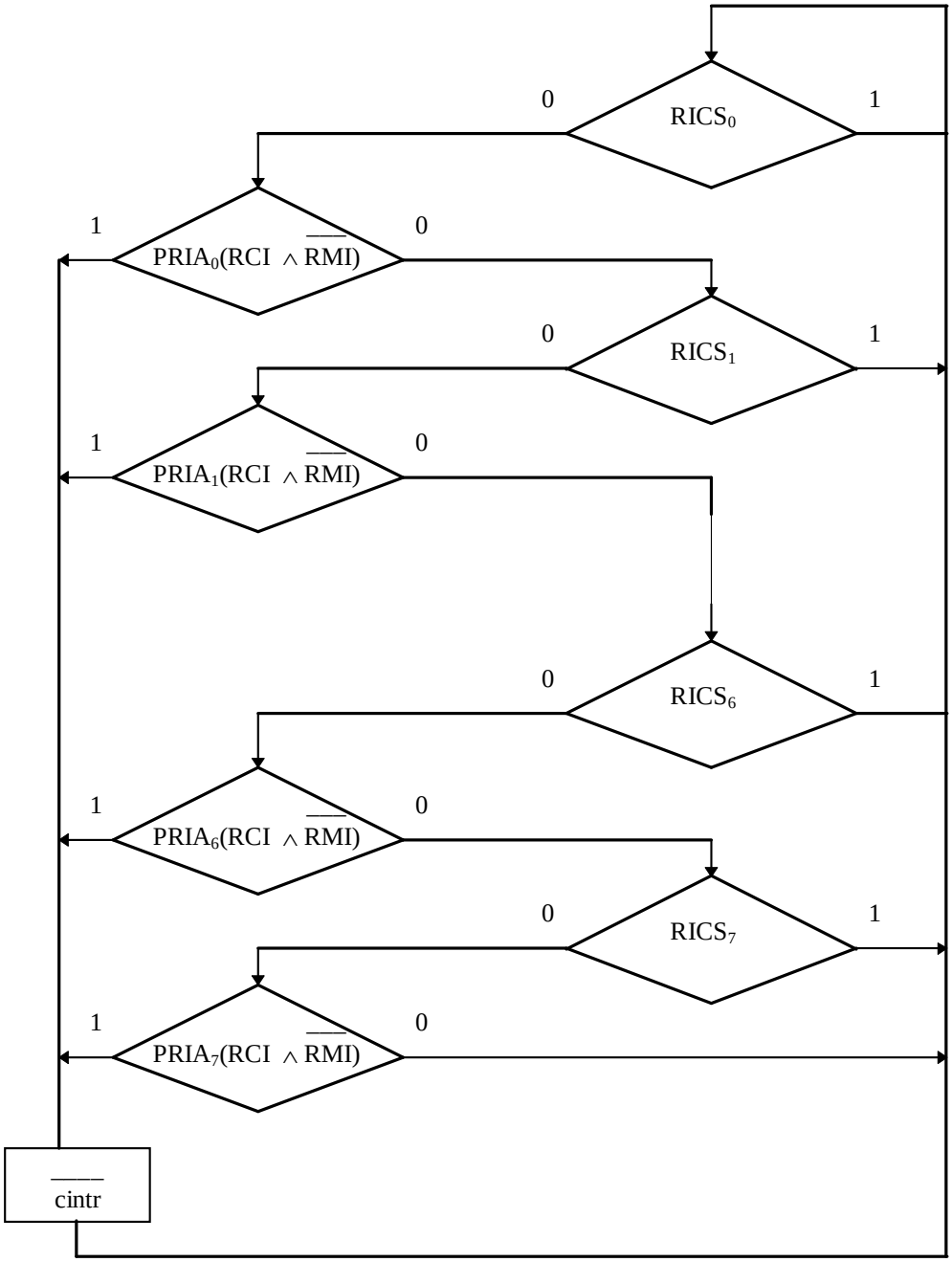


Figura 8.7
Organigrama pentru generarea cererii de întrerupere CINTR

```
UNIT: CINTR

      INPUTS: A[ρA] ; B[ρA]

      OUTPUTS: cintr
```

1. $C_0 = A_0 \wedge \overline{B_0}$

2. $k \leq 1$

3. $C_k = A_k \wedge (\wedge/\overline{B}_{0:k})$

4. $k \leq k+1$

5. => $(k < \rho A)/(3)$

6. cintr = $\vee/C_{0:k}$)

END

sau sub forma compactã :

UNIT: CINTR

INPUTS: A [ρA] ; B[ρA]

OUTPUTS: cintr

1. $C_0 = \overline{\overline{B_0}}$

2. $C_{1:\ \rho A-1} = C_{0:\ \rho A-2} \wedge B_{1:\ \rho A-1}$

3. cintr = $\vee/(A \wedge C)$

END

În descrierea AHPL s-a ţinut seama de faptul că vectorul A corespunzător lui PRIA (RMI), poate avea la un moment dat o singură componentă egală cu 1.

Funcţia logică a cererii de întrerupere cintr este :

$$cintr = PRIA_0(RCI \wedge \overline{RMI}) \wedge \overline{\overline{RICS_0}} + PRIA_1(RCI \wedge \overline{RMI}) \wedge \overline{RICS_0} \wedge \overline{RICS_1} +$$

$$..... + PRIA_7(RCI \wedge \overline{RMI}) \wedge \overline{RICS_0} \wedge \overline{RICS_1} \wedge ... \wedge \overline{RICS_7}$$

8.2.5 Descrierea unităţii logice combinaţinale ADRI

După primirea unei cereri de întrerupere interne, externe nemascabilă sau externe mascabile, UCP va asigura legătura cu rutina de tratare a întreruperii pe baza adresei furnizate de SI prin intermediul unităţii logice combinaţionale ADRI.

Organigrama unităţii logice combinaţionale ADRI este prezentată în Fig 8.8.

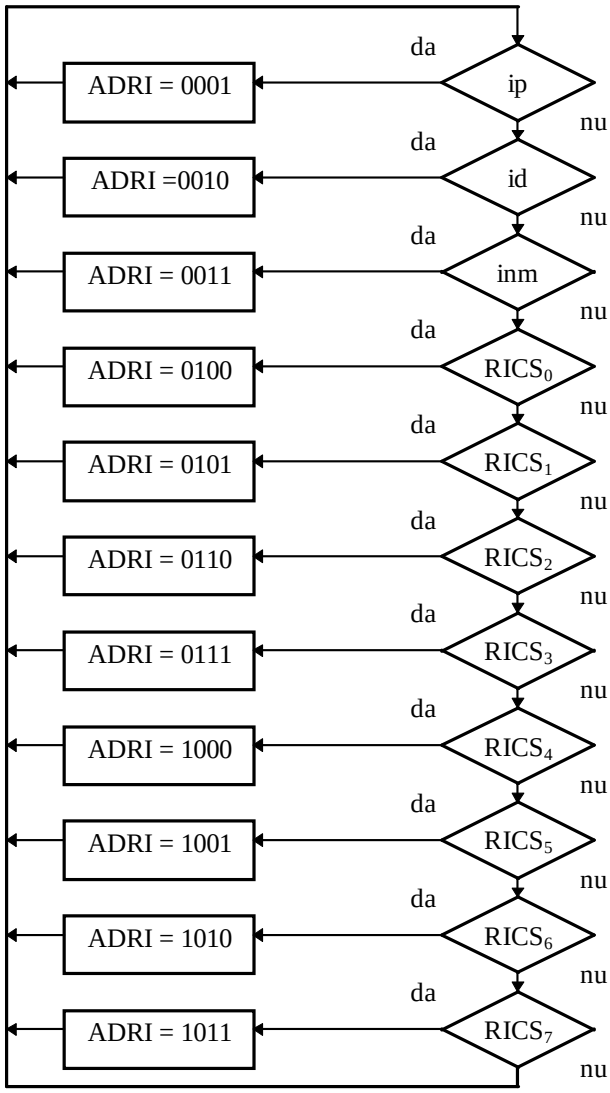


Figura 8.8
Organigrama unităţii logice combinaţionale ADRI

Ecuaţiile logice ale ieşirilor unităţii logice combinaţionale ADRI se obţin din organigrama prezentată.

$$ADRI_0 = \overline{ip} + \overline{ip} \wedge id \wedge inm + \overline{ip} \wedge \overline{id} \wedge \overline{inm} \wedge (\overline{RICS_0} \wedge \overline{RICS_1} + RICS_0 \wedge \overline{RICS_1} \wedge \overline{RICS_2} \wedge \overline{RICS_3} + RICS_0 \wedge RICS_1 \wedge \overline{RICS_2} \wedge \overline{RICS_3} \wedge \overline{RICS_4} \wedge \overline{RICS_5} + RICS_0 \wedge RICS_1 \wedge RICS_2 \wedge \overline{RICS_3} \wedge \overline{RICS_4} \wedge \overline{RICS_5} \wedge \overline{RICS_6} \wedge \overline{RICS_7})$$

De fapt, funcţiile logice $ADRI_i$ trebuie sintetizate considerându-le ca un sistem de funcţii logice. După ce adresa furnizată de ADRI se încarcă în AM (pas 96) trebuie să se anuleze bistabilul de cerere de întrerupere corespunzător ip,id,inm,intr. Ştergerea se face utilizând unitatea logică combinaţională .

$PRIL_{0:3} = PRIA_{0:3}(ip,id,inm,intr)$.

8.2.6 Descrierea unităţii de comandă a sistemului de întreruperi UCSI

UCSI trebuie să realizeze funcţiile de dialog cu UCP şi controlul transferurilor între registrele SI. Se vor asocia sistemului de întreruperi următoarele porturi de intrare ieşire:

0FCH - port de intrare/ieşire pentru citirea, respectiv înscrierea registrului de maşti RMI;
0FDH - port de intrare/ieşire pentru citirea registrului de cereri în curs de servire RICS, şi ştergerea ultimului bit trecut în 1 din RICS.

Organigrama generală de funcţionare a unităţii de comandă a sistemului de întreruperi este prezentată în Fig 8.9.

Programul AHPL de descriere a funcţionarii UCSI este următorul:

```
MODULE :  Sistemul de întreruperi al CD

     MEMORY : RCI[8];RMI[8];RICS[8]

     INPUTS       :       AIE[8];cie;sie;ai;ip;id;inm;cerint0;..cerint7

     OUTPUTS : cintr

     COMBUS : MAG[16]
1. -> (2,5)
/* secvenţa paralelă de dialog cu UCP (pas 2) şi prelucrare cereri (pas 5) */

2. -> (sie ∧(FC ∨ FD),cie ∧ (FC ∨ FD),sie ∧ cie ∨ FC ∨ FD )/(3,4,2)
/* FC , FD  sunt semnale asociate decodificatorului de adrese care sunt puse în corespondenţă cu adresele
0FCH respectiv 0FDH*/
3.   RMI * FC <- MAG;
     RICS * (FD ∧ PRIA(RICS)) <- 0 ;

     -> (sie,sie)/(3,2)
/* se încarcă registrul de măşti */
/* se şterge cererea de întrerupere ce a fost servită */
4.   MAG = (RMI!RICS)*(FC,FD)

     -> (cie,cie)/(4,2)
/* se citeşte registrul de măşti sau de cereri de întrerupere în curs de servire */
```

```
5.   -> (ai)/(5)
```
*/ se aşteaptă luarea în considerare a unei cereri de întrerupere

```
6.   RICS * PRIA(RCI∧RMI) <- 1;

     RCI * PRIA(RCI∧RMI) <- 0
```
/* se transferă în RCS cererea cu prioritatea cea mai mare şi se şterge din RCI */

```
7.   -> (ai,ai)/(7,5)
```
*/ se aşteaptă stabilirea legăturii cu rutina de tratare a întreruperii */
```
END SEQUENCE

UNIT: PRIA(RCI∧RMI)
          .
          .         descrisã anterior
          .
     END
```
*/ U.L.C. de stabilire a cererii cu prioritatea cea mai mare din RCI (registrul cererilor de întrerupere)

```
UNIT:PRIA(RICS)
          .
          .         descrisã anterior
          .
     END
```
*/ U.L.C. de stabilire a cererii cu prioritatea cea mai mare din RCS (registrul cererilor în curs de servire)
```
UNIT:PRIA(ip,id,inm,intr)
          .
          .              descrisã anterior
          .
     END
```
*/ U.L.C. de stabilire a cererii cu prioritatea cea mai mare între ip,id,inm,intr

```
UNIT: CINTR(PRIA(RCI∧RMI);RICS)

          .
          .              descrisã anterior
          .
     END
```
*/ U.L.C. de generare a unei cereri de întrerupere */
```
UNIT: ADRI(ip;id;inm;RICS)
          .
          .              descrisã anterior
          .
      END
      MAG * actadri = ADRI
END
```

*/ U.L.C. de generare a adresei celulei capcană corespunzătoare cererii cu prioritatea cea mai mare

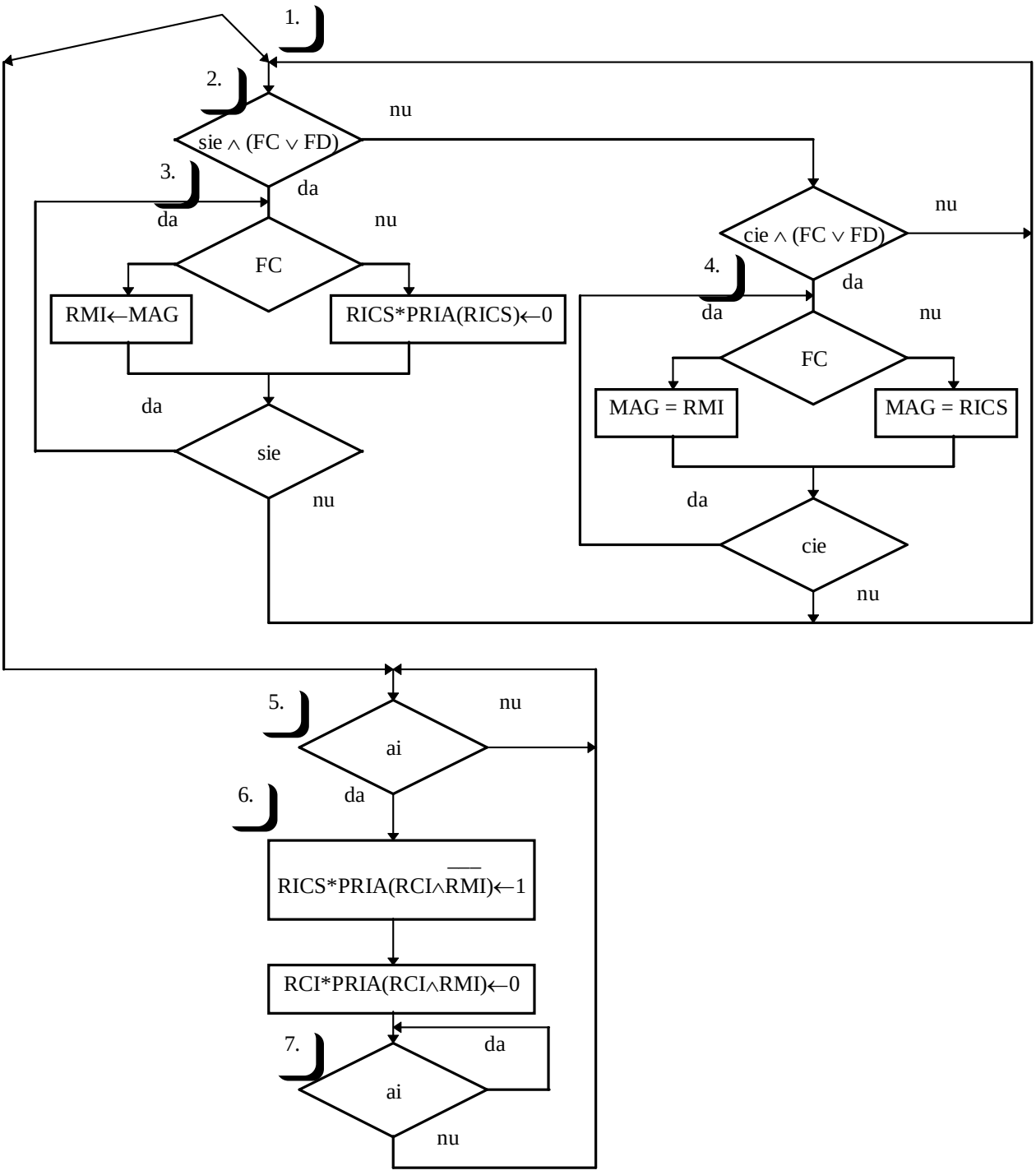


Figura 8.9
Organigrama de funcţionare a unităţii de comandă a SI (UCSI)

8.3 Programarea operaţiilor de intrare / ieşire în întreruperi

În paragraful 8.1 s-a prezentat argumentarea pentru necesitatea realizării interacţiunii şi sincronizării prin întreruperi, ca o modalitate importantă pentru creşterea productivităţii sistemului. Această creştere a productivităţii este direct proporţională cu cantitatea de date transferate între UCP şi EP. Programele de intrare/ieşire în cazul interacţiunii prin întreruperi sunt însă mult mai complexe decât în cazul interacţiunii în bucla de aşteptare. Această complexitate suplimentară într-un sistem ce funcţionează în întreruperi, se datoreşte faptului că în paralel cu operaţiile de transfer cu EP se execută alte sarcini de prelucrare specificate de utilizator. Din aceste considerente rezultă că eficienţa utilizării mecanismului întreruperilor va fi dovedită în special la transferul unor înlănţuiri de blocuri de date cu EP ce funcţionează în mod bloc. O modalitate de a influenţa un program de I/E pentru un EP este de a partiţiona funcţiile acestuia într-o rutină de iniţiere a transferului (Iniţiator) şi o rutină de servire a întreruperilor care va controla transferul întregului bloc (Continuator). Iniţiatorul execută funcţiile de validare şi iniţiere a cererilor lansate de programul utilizator spre Programul de I/E. Programele utilizator şi Programul de I/E (cu cele două secţiuni ale sale, Initiator şi Continuator) fiind programe independente este necesară definirea unui mod de comunicaţie "standard" între acestea. O soluţie de a implementa această comunicaţie constă în utilizarea unui Bloc de Control Transfer (BCT). O structură posibilă pentru un BCT este prezentată în Tabelul 8.3 . BCT trebuie să conţină informaţii privind caracteristicile transferului şi starea transferului în orice moment de timp.

Tabelul 8.3 Structura Blocului de Control Transfer (BCT)

NUME FUNCTIE	DESCRIERE FUNCTIE
Stare	Acest cuvânt conţine starea transferului I/E (în curs de desfăşurare, terminat, aparaţia unor erori).
Cod operaţie	Specifică tipul operaţiei cerute (citire, scriere, poziţionare etc.) - nu este necesar pentru EP cu o singură operaţie.
Adresa bloc	Adresa blocului (zonei) denumire ce constituie sursa/destinaţia transferului.
Contor cuvinte	Numărul de cuvinte transferate efectiv.
Adresa terminare	Adresa rutinei furnizate de programul utilizator, ce va fi executată de continuator după terminarea transferului

Succesiunea operaţiilor pentru un realizarea unui transfer de I/E este:

- Programul utilizator pregăteşte BCT în memorie şi apelează Iniţiatorul furnizându-i adresa acestuia;
- Iniţiatorul validează transferul şi eventual iniţiază operaţia specificată în BCT iar apoi redă controlul Programului chemător pentru a continua cu alte prelucrări;
- Continuatorul (rutina de servire a întreruperii) controlează în continuare transferul întregului bloc;
- La terminarea transferului, Continuatorul redă controlul rutinei de terminare a cărei adresă este furnizată de utilizator.

Rutina de servire a întreruperii trebuie să îndeplinească următoarele funcţii:

- Salvarea contextului programului întrerupt pentru a putea fi restaurat după tratarea întreruperii;
- Determinarea sursei de întrerupere dacă pe acelaşi nivel sunt mai multe EP şi stabilirea ordinii de tratare a acestora;
- Activarea sistemului de întreruperi;
- Transferul datelor de la sau la EP;
- Transferarea controlului rutinei specificată de programul chemător la terminarea transferului;
- Refacerea contextului şi revenirea în programul întrerupt.

În figura 8.10 se arată organigramele generale pentru Iniţiator şi Continuator. Desigur există multe alte posibilităţi de a realiza aceste programe.

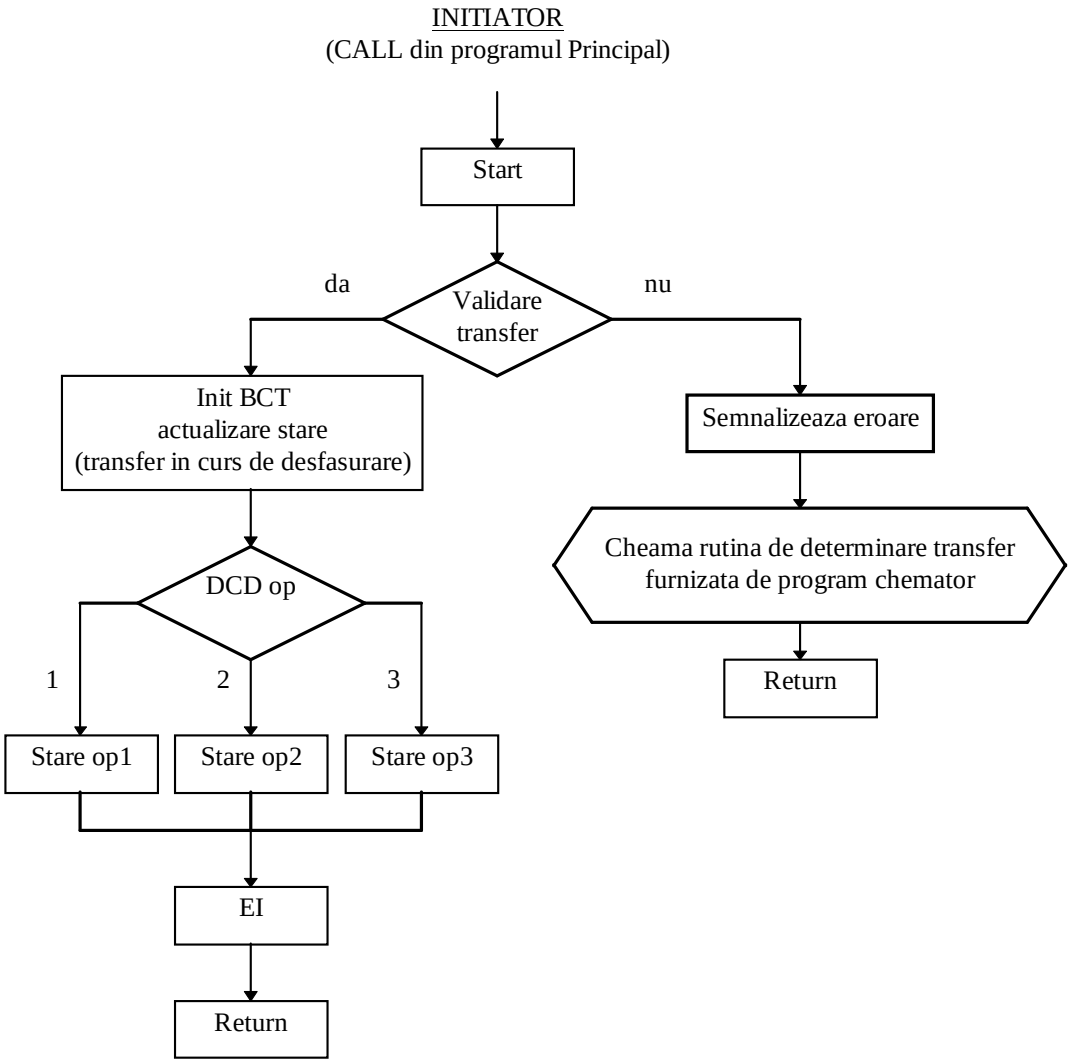


Figura 8.10 a)

Organigrama secţiunii de iniţiere a transferului

În figura 8.10a) s-a prezentat organigrama secţiunii de iniţiere a transferului. S-a considerat că în BCT se specifică operaţia ce trebuie efectuată. Aceasta este necesară dacă EP căruia i s-a asociat BCT poate efectua diferite operaţii la diferite momente de timp sau dacă acelaşi BCT se asociază unui grup de EP.

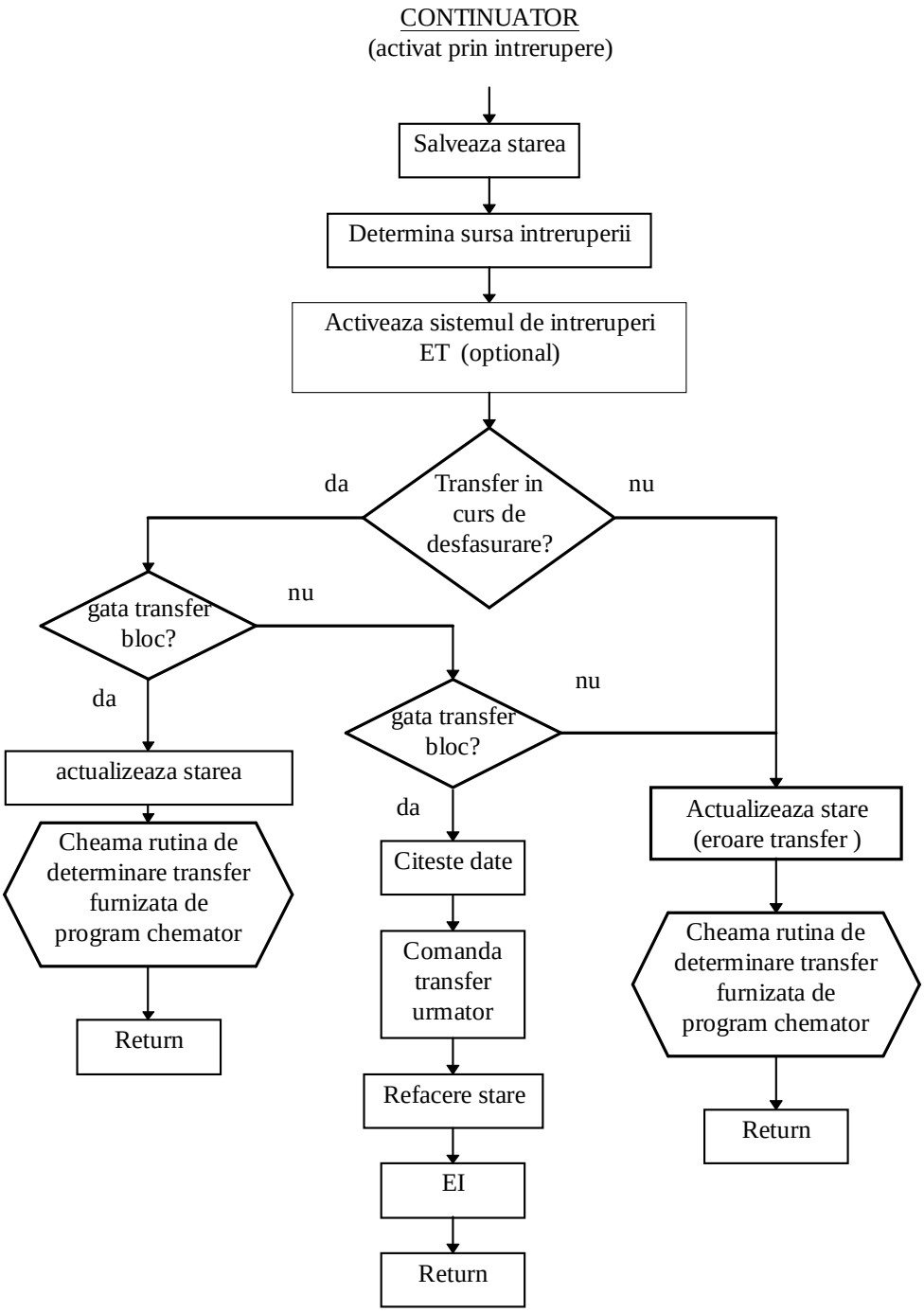


Fig. 8.10 b)

În figura 8.10 b) prin linie punctată s-a evidenţiat faptul că activarea SI se poate face imediat după salvarea stării şi determinarea sursei de întrerupere sau la sfârşitul execuţiei rutinei de tratare caz în care aceasta nu poate fi întreruptă de o altă cerere externă, indiferent de prioritate. Pentru a exemplifica principiile de scriere a unor programe de I/E în întreruperi se va scrie, în continuare, un program pentru cititorul de bandă de hârtie. Pentru a fixa nivelele de întrerupere pe care se vor cupla cererile de la EP trebuie să se ţină seama de următoarele considerente:

- EP critice în sensul că produc o eroare de ritm dacă datele nu sunt preluate/furnizate imediat vor fi cuplate pe nivele cu prioritate mai mare; ex. transfer programat în mod caracter cu o bandă magnetică;
- în general EP de intrare vor avea prioritate faţă de cele de ieşire;
- dacă în sistem există EP necritice cu un mare volum de date transferate la viteză mare şi EP lente cu volum mic de date transferate, acestea din urmă vor fi cuplate pe nivele de prioritate mai mare faţă de primele. În felul acesta ne asigură posibilitatea ca şi aceste EP lente să fie tratate de UCP;
- interfeţele cu o complexitate mai mare, cu memorii tampon locale etc, vor fi cuplate în general pe nivele cu prioritate mai mică.

Asignarea nivelurilor de întrerupere pentru CD este prezentată în tabelul 8.4

Tabelul 8.4 Asignarea nivelelor de întreruperi pentru CD

Nivel	Echipament periferic cuplat la acest nivel
0	- neutilizat
1	- neutilizat
2	- modulul de acces direct la memorie
3	- cititorul de bandă de hârtie
4	- interfaţă serială, secţiunea de intrare
5	- interfaţă serială, secţiunea de ieţire
6	- interfaţă pentru imprimanta serială
7	- neutizat

Programul de I/E pentru CBH, în întreruperi

```
; Program citire de la CBH, în întreruperi
; CBH este cuplat pe nivelul 3 de întreruperi
; Adresa celulei capcană este 7

; Rutine utilizate :
;INIT       - rutina de initializare CBH
;CBHINT     - rutina de tratare a întreruperilor pentru CBH  ;(Continuator)
;COMCBH     - rutina de iniţiere a transferului cu CBH (Iniţiator)
;Registrul BA va conţine adresa blocului de control transfer; BCT, în momentul apelării rutinei COMCBH
```

```
; Definire constante fizice :
RCS         EQU   0F9H          ;Adresa portului de  comenzi/stări CBH
RDAT        EQU   0F8H          ;Adresa portului de date CBH
CCTR        EQU   03H           ;Cuvânt de comandă transfer
                                ;- citire înainte (fără start citire)
                                ;- întreruperi activate
RNIV3       EQU   07H           ;Adresa celulei capcană pentru nivelul 3
MOPER       EQU   8000H         ;Masca pentru bitul operaţional
MOPT        EQU   100H          ;Masca pentru bitul operaţie terminată
MSTC        EQU   0FFFEH        ;Masca start CBH
MACTI       EQU   0FFEFH        ;Masca activare/dezactivare întreruperi

;Definire bloc control transfer BCT
;La adresa din BA se adună deplasamentul după cum urmează
BCT         EQU   0
STTR        EQU   BCT           ;stare transfer
ADRB        EQU   BCT+1         ;adresă bloc implicat în transfer
CONTB       EQU   BCT+2         ;adresă contor bloc de transferat
CCT         EQU   BCT+3         ;adresa contor de  cuvinte transferate
RTERM       EQU   BCT+4         ;adresa rutina de terminare furnizata de utilizator.

; Constante privind terminarea transferului
TTC         EQU   0             ;terminare transfer corect
TTER        EQU   1             ;terminare transfer eronat
ORG         1000H               ;originea programului

; Rutina de initializare INIT
; Modifică registrul RA
INIT:       MOV   RA,CCT        ;încarcă în RA cuvântul de comandă transfer
            OUT   RCS           ;şi-l transferă interfetei CBH pentru iniţializare
            MOV   RNIV3,CBHINT  ;la adresa RNIV3=7 memorează valoarea
                                ;simbolului CBHINT ce reprezintă adresa
                                ;rutinei de tratare întrerupere nivel 3
            RET

; Rutina de iniţiere transfer cu CBH (iniţiator)
; Intrări :     Registrul BA conţine adresa de început a blocului de  control transfer BCT
; Ieşiri :      Comandă start citire şi eventual semnalează eroare în BCT
; Modifică :    registrele RA,BA,BB
; BCTA este o locaţie de memorie asociată Programului de I/E
; reprezentând o variabila locală cu semnificaţia :
; (BCTA) = 0  nu există un BCT activ (transfer în curs)
; (BCTA) = adresa BCT activ (în curs de execuţie)
```

```
COMCBH:  CMP   BCTA,0
         JNE   EROARE          ;BCT activ, nu se poate lansa o nouă
                               ;operaţie de transfer
         MOV  BCTA,BA          ;BCTA-(BA) adresa noului BCT ce va fi
                               ;lansat în execuţie
         MOV   [BA+CCT],0      ;iniţializează contor de cuvinte transferate
         CALL  INDATA          ;iniţializează procesul de I/E pentru
                               ;transferul blocului prin comanda
                               ;transferului primului cuvânt
         EI                    ;activează SI
         RET                   ;revenire în programul chemător
EROARE:  MOV   [BA+STTR],TTER  ;memorează în cuvântul de stare transfer
                               ;indicatorul de eroare
TERM:    MOV  BB,[BA+RTERM]    ;BB - adresa rutinei de terminare
         CALL [BB]             ;salt la rutina de terminare
         RET                   ;revenire în programul chemător

;Rutina de tratare a întreruperilor (Continuatorul)
CBHINT :
         PUSH  RA              ;Secvenţa de salvare a stării programului întrerupt
         PUSH  BA
         PUSH  BB
         PUSH  XA
         IN    RCS             ;citeşte starea CBH
         OR    RA,NOT MACTI    ;dezactivează întreruperi de la CBH
         OUT   RCS
         EI                    ;Activează sistem de întreruperi
         MOV   BA,BCTA         ;Test dacă
         CMP   BA,0            ;există BCT activ
         JE    EROARE          ;Dacă nu, salt la eroare
         CALL  INDATA          ;Da, citeşte cuvântul curent din interfaţa

; Secvenţa de refacere a stării

         IN    RCS
         AND   RA,MACTI        ;Reactivează întreruperile de la CBH
         DI                    ;Dezactivează SI pentru refacerea stării
         OUT   RCS
         POP   XA
         POP   BB
         POP   BA
         POP   RA
         IRET                  ;Revenire în programul întrerupt
```

```
                                    ;Rutina de start operaţie şi citire date de la CBH
                                    ;Intrări : în registrul BA adresa BCT
INDATA:   IN    RCS
          TEST  RA,MOPER            ;Testează dacă CBH este operaţional
          JNE   EROARE              ;Nu este operaţional, eroare
          TEST  RA,MOPT             ;Testează operaţie terminată
          JNE   STCIT               ;Bit opertem = 1 , salt la start citire
          IN    RDAT                ;Citeşte datele din reg de date al
                                    ;interfeţei
          MOV   BB,[BA+ADRB]        ;BB -adresa blocului implicat în transfer
          MOV   XA,[BA+CCT]         ;XA -contor de cuvinte transferate
          MOV   [BB+XA+],RA         ;Memorează cuvânt citit şi
                                    ;(auto)incrementează pe XA
          MOV   [BA+CCT],XA         ;Memorează la CCT pe XA+1
          CMP   XA,[BA+CONTB]       ;Test term transf bloc
          JAE   GATA                ;XA>=CONTB, gata transfer
STCIT:    IN    RCS
          AND   RA,MSTC             ;Start citire nou caracter (Bit 15 - 0)
          OUT   RCS
          RET
GATA:     MOV   [BA+STTR],TTC       ;Memorează în cuvântul de stare
                                    ;indicatorul de terminare transfer corect
          MOV   BCTA,0              ;Indică faptul că nu mai există BCT activ
          JMP   TERM
BCTA:     DW    0           ; Iniţializează BCTA
END
```